

四川大学线性代数（III）期末题型考点详解

2020–2025 真题融合复习讲义

按线性代数（理工）讲义模板整理

2026 年 6 月 19 日

目录

1	全题覆盖索引	2
2	高频公式与考试模板	3
3	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分	3
3.1	真题融合	3
4	矩阵方程与矩阵幂	7
4.1	真题融合	7
5	向量组、秩、极大线性无关组	12
5.1	真题融合	12
6	线性方程组：有解、无穷多解、通解	16
6.1	真题融合	16
7	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵	20
7.1	真题融合	20
8	二次型：正定、标准形、正交变换	25
8.1	真题融合	25
9	证明题：固定套路	29
9.1	真题融合	29
10	考前速背清单	34

定位

版本：2020–2025 春季线性代数（III）期末真题融合版。

组织方式：不按年份堆叠，改为按题型考点分类；每道真题保留来源、题干、解答与最终答案。

1 全题覆盖索引

来源	考点	讲义位置
2020–2021 第一大题第 1 题	填空题	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2020–2021 第一大题第 2 题	填空题	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2020–2021 第二大题第 1 题	行列式	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2021–2022 第一大题第 2 题	填空题	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2021–2022 第二大题第 1 题	行列式与列向量变换	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2022–2023 第一大题第 1 题	填空题	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2022–2023 第一大题第 2 题	填空题	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2022–2023 第二大题第 1 题	余子式之和	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2023–2024 第二大题第 1 题	余子式组合	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2024–2025 第一大题第 5 题	填空题	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2024–2025 第二大题第 1 题	行列式与代数余子式	行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分
2020–2021 第一大题第 3 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2020–2021 第二大题第 3 题	矩阵方程	矩阵方程与矩阵幂
2021–2022 第一大题第 1 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2021–2022 第二大题第 2 题	矩阵方程	矩阵方程与矩阵幂
2022–2023 第一大题第 3 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2022–2023 第一大题第 4 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2022–2023 第二大题第 2 题	矩阵方程	矩阵方程与矩阵幂
2023–2024 第一大题第 2 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2023–2024 第一大题第 5 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2023–2024 第二大题第 2 题	矩阵方程	矩阵方程与矩阵幂
2024–2025 第一大题第 1 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2024–2025 第一大题第 4 题	填空题	矩阵方程与矩阵幂
2024–2025 第二大题第 2 题	矩阵方程	矩阵方程与矩阵幂
2020–2021 第三大题第 1 题	向量组	向量组、秩、极大线性无关组
2021–2022 第一大题第 3 题	填空题	向量组、秩、极大线性无关组
2021–2022 第一大题第 5 题	填空题	向量组、秩、极大线性无关组
2021–2022 第二大题第 3 题	向量组秩与极大无关组	向量组、秩、极大线性无关组
2022–2023 第二大题第 3 题	向量组秩与线性表出	向量组、秩、极大线性无关组
2023–2024 第一大题第 1 题	填空题	向量组、秩、极大线性无关组
2023–2024 第二大题第 3 题	全部极大无关组	向量组、秩、极大线性无关组
2024–2025 第一大题第 2 题	填空题	向量组、秩、极大线性无关组
2024–2025 第二大题第 3 题	向量组秩与参数	向量组、秩、极大线性无关组
2020–2021 第一大题第 5 题	填空题	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2020–2021 第二大题第 2 题	齐次方程组	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2021–2022 第三大题第 1 题	含参数线性方程组	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2022–2023 第一大题第 5 题	填空题	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2022–2023 第三大题第 1 题	含参数线性方程组	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2023–2024 第一大题第 4 题	填空题	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2023–2024 第三大题第 1 题	参数齐次线性方程组	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2024–2025 第三大题第 1 题	非齐次线性方程组	线性方程组：有解、无穷多解、通解
2020–2021 第一大题第 4 题	填空题	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2020–2021 第三大题第 2 题	实对称矩阵	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2021–2022 第一大题第 4 题	填空题	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2021–2022 第三大题第 2 题	实对称矩阵	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2022–2023 第三大题第 2 题	特征值、对角化与矩阵幂	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2023–2024 第一大题第 3 题	填空题	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2023–2024 第一大题第 6 题	填空题	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2023–2024 第三大题第 2 题	特征向量参数与对角化	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2024–2025 第一大题第 6 题	填空题	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2024–2025 第三大题第 3 题	特征多项式与向量方程	特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵
2020–2021 第一大题第 6 题	填空题	二次型：正定、标准形、正交变换
2020–2021 第三大题第 3 题	二次型正交化	二次型：正定、标准形、正交变换
2021–2022 第一大题第 6 题	填空题	二次型：正定、标准形、正交变换

2021–2022 第三大题第 3 题	二次型正交化	二次型：正定、标准形、正交变换
2022–2023 第一大题第 6 题	填空题	二次型：正定、标准形、正交变换
2022–2023 第三大题第 3 题	二次型正交变换	二次型：正定、标准形、正交变换
2023–2024 第三大题第 3 题	二次型正交化	二次型：正定、标准形、正交变换
2024–2025 第一大题第 3 题	填空题	二次型：正定、标准形、正交变换
2024–2025 第三大题第 2 题	二次型正交化	二次型：正定、标准形、正交变换
2020–2021 第四大题第 1 题	证明题	证明题：固定套路
2020–2021 第四大题第 2 题	证明题	证明题：固定套路
2021–2022 第四大题第 1 题	证明题	证明题：固定套路
2021–2022 第四大题第 2 题	证明题	证明题：固定套路
2022–2023 第四大题第 1 题	证明题	证明题：固定套路
2022–2023 第四大题第 2 题	证明题	证明题：固定套路
2023–2024 第四大题第 1 题	证明题	证明题：固定套路
2023–2024 第四大题第 2 题	证明题	证明题：固定套路
2024–2025 第四大题第 1 题	证明题	证明题：固定套路
2024–2025 第四大题第 2 题	证明题	证明题：固定套路

2 高频公式与考试模板

核心公式

$$AA^* = A^*A = |A|E, \quad |A^*| = |A|^{n-1}, \quad A^* = |A|A^{-1} \quad (A \text{ 可逆}).$$

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}, \quad P, Q \text{ 可逆} \Rightarrow \text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A).$$

$$P^{-1}AP = \Lambda, \quad Q^T AQ = \Lambda \quad (A = A^T).$$

大题给分模板

向量组：构造 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ ，行化简，写主元列、秩、极大无关组，主元列对应原向量。
 方程组：写 $(A|b)$ ，求 $r(A), r(A|b)$ ，判断解，通解写 $X = X_0 + k_1\xi_1 + \dots$ 。
 二次型：写对称矩阵，求特征值和单位正交特征向量，构造 Q ，写 $Q^T AQ = \Lambda$ 与标准形。

3 行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分

识别

看到 $|A|, A^*, A^{-1}, r(A)$ ，先用伴随矩阵公式、初等变换不改变秩、可逆矩阵左右乘不改变秩。

考场模板

$AA^* = A^*A = |A|E$ ， $|A^*| = |A|^{n-1}$ ；行列式题优先做行列变换，秩题优先化阶梯形。

3.1 真题融合

2020–2021 第一大题第 1 题：填空题

【来源】2020–2021 第一大题第 1 题

【原题】设 B 为 3 阶方阵， I_3 为 3 阶单位矩阵。假定 B 的特征值分别为 1, 2, 3，求 $|B^2 - B + I_3|$ 。

【速解】 $B^2 - B + I$ 的特征值为 $\lambda_i^2 - \lambda_i + 1$ ，故结果为 $1 \cdot 3 \cdot 7 = 21$ 。

【答案】

21

2020–2021 第一大题第 2 题：填空题**【来源】** 2020–2021 第一大题第 2 题**【原题】** 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & k & 7 \end{pmatrix}$$

的秩为 2, 求 k 。**【速解】** $|A| = 0$ 得 $k = 4$ 。**【答案】** $k = 4$ **2020–2021 第二大题第 1 题：行列式****【题目分析】** 计算

$$D = \begin{vmatrix} b & 2 & 2 & 2 \\ 2 & b & 2 & 2 \\ 2 & 2 & b & 2 \\ 2 & 2 & 2 & b \end{vmatrix}.$$

【详细解答】 该矩阵为 $(b-2)I + 2J$, 其中 J 为全 1 矩阵。 J 的特征值为 $4, 0, 0, 0$, 故原矩阵特征值为 $b+6, b-2, b-2, b-2$ 。**【最终答案】**

$$D = (b+6)(b-2)^3.$$

【方法总结】 对角线相同、非对角线相同的行列式, 直接用 $aI + cJ$ 的特征值。**2021–2022 第一大题第 2 题：填空题****【来源】** 2021–2022 第一大题第 2 题**【原题】** A, B 为相似 4 阶方阵, A 的特征值为 $1, 2, 3, 4$, 求 $|B^2 + B|$ 。**【速解】** B 与 A 相似, $B^2 + B$ 的特征值为 $\lambda_i^2 + \lambda_i$ 。**【答案】**

$$|B^2 + B| = 2880$$

2021–2022 第二大题第 1 题：行列式与列向量变换**【题目分析】** 已知

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3,$$

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3), \quad |A| = 1.$$

求 $|B|$ 。**【详细解答】**

$$B = A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}, \quad |B| = |A| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2.$$

【最终答案】

$$|B| = 2.$$

【方法总结】 新列向量由旧列向量线性表示时，写成 $B = AC$ ，再用 $|B| = |A||C|$ 。

2022–2023 第一大题第 1 题：填空题

【来源】 2022–2023 第一大题第 1 题

【原题】 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 4 & 3 & t \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

B 为 3 阶非零方阵，且满足 $AB = 0$ ，求 t 。

【速解】 $B \neq O$ 且 $AB = 0$ ，故 $|A| = 0$ 。

【答案】

$$t = -3$$

2022–2023 第一大题第 2 题：填空题

【来源】 2022–2023 第一大题第 2 题

【原题】 A 为 5 阶方阵且 $\text{rank}(A) = 3$ ，求 $\text{rank}(A^*)$ 。

【速解】 $n = 5$, $r(A) = 3 < n - 1$ ，故 $r(A^*) = 0$ 。

【答案】

$$\text{rank}(A^*) = 0$$

2022–2023 第二大题第 1 题：余子式之和

【题目分析】 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix},$$

求 D 的第 4 行各元素的余子式之和。

【详细解答】 记第 4 行第 j 个元素的余子式为 M_{4j} 。由余子式与代数余子式的符号关系，

$$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44}.$$

按第 4 行代数余子式组合计算，得

$$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -28.$$

【最终答案】

$$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -28.$$

【方法总结】 余子式求和要先区分余子式 M_{ij} 与代数余子式 A_{ij} 的符号。

2023–2024 第二大题第 1 题：余子式组合

【题目分析】设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

记第 i 行第 j 列元素的余子式为 M_{ij} , 求

$$M_{11} - 2M_{21} + M_{31} - 2M_{41}.$$

【详细解答】由余子式与代数余子式关系,

$$M_{11} - 2M_{21} + M_{31} - 2M_{41} = A_{11} + 2A_{21} + A_{31} + 2A_{41}.$$

该式等于把 A 第一列替换为 $(1, 2, 1, 2)^T$ 后所得行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -12.$$

【最终答案】

$$M_{11} - 2M_{21} + M_{31} - 2M_{41} = -12.$$

【方法总结】代数余子式的线性组合可转化为替换对应列后的行列式。

2024–2025 第一大题第 5 题：填空题

【来源】2024–2025 第一大题第 5 题

【原题】设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, I 为 3 阶单位矩阵, 求 $|A^2 + 2I|$.【速解】 $A^2 + 2I$ 的特征值为 $\lambda_i^2 + 2$.

【答案】

$$|A^2 + 2I| = 54$$

2024–2025 第二大题第 1 题：行列式与代数余子式

【题目分析】已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $|A|$; (2) 记矩阵 A 中第 i 行第 j 列元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} , 求

$$A_{11} + 2A_{21} + 3A_{31} + A_{41}.$$

【详细解答】对 A 作初等行变换可得

$$|A| = 0.$$

代数余子式线性组合可化为替换第一列后的行列式:

$$A_{11} + 2A_{21} + 3A_{31} + A_{41} = -3.$$

【最终答案】

$$|A| = 0, \quad A_{11} + 2A_{21} + 3A_{31} + A_{41} = -3.$$

【方法总结】代数余子式组合常转为替换列后的行列式计算。

4 矩阵方程与矩阵幂

识别

矩阵方程先整理未知矩阵所在位置，再决定左乘或右乘逆矩阵；矩阵幂优先用特征值、最小多项式或递推关系。

考场模板

保持乘法顺序： $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$, $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$ 。伴随矩阵统一使用 $AA^* = |A|E$ 。

4.1 真题融合

2020–2021 第一大题第 3 题：填空题

【来源】2020–2021 第一大题第 3 题

【原题】已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求 A^{-1} 。

【速解】行化简 $(A|I)$ 得逆矩阵。

【答案】

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 3 & -1 & 0 \\ -5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2020–2021 第二大题第 3 题：矩阵方程

【题目分析】已知 $AX = B$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

求 X 。

【详细解答】因 A 可逆，

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -15 & 13 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

等价于对增广矩阵 $(A|B)$ 作初等行变换。

【最终答案】

$$X = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -15 & 13 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】矩阵方程 $AX = B$ 只能左乘 A^{-1} 。

2021–2022 第一大题第 1 题：填空题

【来源】2021–2022 第一大题第 1 题

【原题】 A 为 3 阶方阵, $A^2 + A - 2I_3 = 0$, 求 $(A - I_3)^{-1}$ 。

【速解】由 $A^2 + A - 2I_3 = 0$ 得 $(A - I_3)(A + 2I_3) = I_3$ 。

【答案】

$$(A - I_3)^{-1} = A + 2I_3$$

2021–2022 第二大题第 2 题：矩阵方程

【题目分析】已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix},$$

求满足 $AX = B$ 的矩阵 X 。

【详细解答】由于 $|A| = 1 \neq 0$, 故 A 可逆。由 $AX = B$ 左乘 A^{-1} 得

$$X = A^{-1}B, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -6 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

$$X = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -6 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】 $AX = B$ 只能左乘 A^{-1} , 不能交换矩阵乘法顺序。

2022–2023 第一大题第 3 题：填空题

【来源】2022–2023 第一大题第 3 题

【原题】3 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 2, 求 $|4A^{-1} + I_3|$ 。

【速解】 $4A^{-1} + I_3$ 的特征值为 $4/\lambda_i + 1$ 。

【答案】

$$|4A^{-1} + I| = 45$$

2022-2023 第一大题第 4 题：填空题

【来源】2022-2023 第一大题第 4 题

【原题】 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} 。

【速解】直接求逆。

【答案】

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2022-2023 第二大题第 2 题：矩阵方程

【题目分析】已知

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

且有 $AB - 2B = A$, 求矩阵 B 。

【详细解答】先整理矩阵方程：

$$AB - 2B = (A - 2I_3)B = A.$$

因 $|A - 2I_3| \neq 0$, 故可左乘 $(A - 2I_3)^{-1}$:

$$B = (A - 2I_3)^{-1}A.$$

对增广矩阵 $(A - 2I_3 | A)$ 行化简：

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -8 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 12 & 9 \end{array} \right).$$

【最终答案】

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】矩阵方程先提公共右因子 B , 再左乘逆矩阵, 乘法顺序不能交换。

2023-2024 第一大题第 2 题：填空题

【来源】2023-2024 第一大题第 2 题

【原题】已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

求 A^{-1} 。

【速解】分块求逆。

【答案】

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

2023-2024 第一大题第 5 题：填空题

【来源】2023-2024 第一大题第 5 题

【原题】设 3 阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 2$ ，又已知 λ 是 A 的一个特征值，求 A^* 的其中一个对应特征值。【速解】若 $Ax = \lambda x$ ，则 $A^*x = \frac{|A|}{\lambda}x$ 。

【答案】

$$\frac{2}{\lambda}$$

2023-2024 第二大题第 2 题：矩阵方程

【题目分析】已知 A, B 为 3 阶矩阵，满足

$$2A^{-1}B = B - 4I, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 。

【详细解答】由

$$2A^{-1}B = B - 4I$$

左乘 A 得

$$2B = A(B - 4I).$$

由于

$$B - 4I = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

可逆，故右乘 $(B - 4I)^{-1}$ ：

$$A = 2B(B - 4I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】方程含 A^{-1} 时先左乘 A ，再保持右乘逆矩阵的位置。

2024–2025 第一大题第 1 题：填空题

【来源】2024–2025 第一大题第 1 题

【原题】设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A^{-1} 。

【速解】上三角初等矩阵直接求逆。

【答案】

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2024–2025 第一大题第 4 题：填空题

【来源】2024–2025 第一大题第 4 题

【原题】设 4 阶矩阵 A 的秩为 3，求其伴随矩阵 A^* 的秩。【速解】 n 阶矩阵秩为 $n-1$ 时，伴随矩阵秩为 1。

【答案】

$$\text{rank}(A^*) = 1$$

2024–2025 第二大题第 2 题：矩阵方程

【题目分析】已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix},$$

求满足 $XA = B^T$ 的矩阵 X 。【详细解答】方程 $XA = B^T$ 中未知矩阵在左侧，右乘 A^{-1} 得

$$X = B^T A^{-1}.$$

也可转置为

$$A^T X^T = B,$$

解得

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】 $XA = B^T$ 应右乘 A^{-1} ；转置法可化为常见的 $A^T X^T = B$ 。

5 向量组、秩、极大线性无关组

识别

向量组题统一把向量作为列向量构造矩阵，行化简后看主元列、秩和线性表出。

考场模板

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots)$ ；主元列对应原矩阵中的列向量，不是化简后矩阵中的列。

5.1 真题融合

2020–2021 第三大题第 1 题：向量组

【题目分析】设

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, -1)^T, \alpha_2 = (-3, -1, 2, 0)^T,$$

$$\alpha_3 = (2, -1, -1, 1)^T, \alpha_4 = (-1, -2, 1, 1)^T.$$

求秩、一个极大线性无关组，并将其余向量线性表出。

【详细解答】构造

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4).$$

行化简得

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1, 2 列，对应原向量中的 α_1, α_2 ，故

$$\text{rank}(A) = 2, \quad \alpha_1, \alpha_2 \text{ 为一个极大线性无关组.}$$

由非主元列关系得

$$\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_4 = -\alpha_1.$$

【最终答案】

$$\text{rank}(A) = 2, \quad \{\alpha_1, \alpha_2\} \text{ 为一个极大线性无关组,}$$

$$\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_4 = -\alpha_1.$$

【方法总结】主元列必须回到原列向量，不取阶梯形列。

2021–2022 第一大题第 3 题：填空题

【来源】2021–2022 第一大题第 3 题

【原题】求二次型 $f = (x_1 - x_2)^2 - (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2$ 的秩。

【速解】写出二次型矩阵并求秩。

【答案】

$$\text{rank}(f) = 2$$

2021-2022 第一大题第 5 题：填空题

【来源】2021-2022 第一大题第 5 题

【原题】 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 为给定 4 维列向量组, 且 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 判断 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 线性相关或无关。

【速解】5 个 4 维向量必线性相关。

【答案】

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta \text{ 线性相关}$$

2021-2022 第二大题第 3 题：向量组秩与极大无关组

【题目分析】给定

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, -1, 2, 4)^T, & \alpha_2 &= (0, 3, 1, 2)^T, \\ \alpha_3 &= (3, 0, 7, 14)^T, & \alpha_4 &= (1, -2, 2, 0)^T.\end{aligned}$$

求向量组的秩、一个极大线性无关组, 并表示其余向量。

【详细解答】构造列向量矩阵

$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 0 \end{pmatrix}.$$

初等行变换得

$$C \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1, 2, 4 列, 对应原矩阵中的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 。由第 3 列关系得

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2.$$

【最终答案】

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3, \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 \text{ 为一个极大线性无关组}, \quad \alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2.$$

【方法总结】主元列必须对应原列向量; 被表出向量由行化简后的非主元列关系确定。

2022-2023 第二大题第 3 题：向量组秩与线性表出

【题目分析】设

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (1, -2, 0, 3)^T, & \alpha_2 &= (2, -5, -3, 6)^T, \\ \alpha_3 &= (0, 1, 3, 0)^T, & \alpha_4 &= (2, -1, 4, -7)^T.\end{aligned}$$

求该向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示。

【详细解答】构造列向量矩阵

$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -5 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

初等行变换得

$$C \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1, 2, 4 列, 对应原矩阵中的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 。由第 3 列关系得

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2.$$

【最终答案】

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3, \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4 \text{ 为一个极大线性无关组,}$$

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2.$$

【方法总结】 向量组题必须写列矩阵和主元列; 主元列回到原向量组中读取。

2023–2024 第一大题第 1 题: 填空题

【来源】 2023–2024 第一大题第 1 题

【原题】 已知

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $r(A)$ 。

【速解】 行化简求秩。

【答案】

$$r(A) = 2$$

2023–2024 第二大题第 3 题: 全部极大无关组

【题目分析】 求向量组

$$\alpha_1 = (2, 3, 3, 2)^T, \quad \alpha_2 = (2, 1, 4, 0)^T,$$

$$\alpha_3 = (1, 2, 2, 0)^T, \quad \alpha_4 = (3, 1, 4, 4)^T$$

的秩和全部极大线性无关组。

【详细解答】 构造列向量矩阵

$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

行化简得

$$C \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $\text{rank}(C) = 3$ 。逐一验证任取三个向量所得四个三元组的秩均为 3。

【最终答案】

$$\text{rank}(C) = 3,$$

全部极大线性无关组为

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}, \quad \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}, \quad \{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4\}, \quad \{\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}.$$

【方法总结】 题目问“全部”时，不能只给主元列组；需列出所有秩为 r 的子组。

2024–2025 第一大题第 2 题：填空题

【来源】 2024–2025 第一大题第 2 题

【原题】 求向量组

$$\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \quad \alpha_2 = (2, 1, 3)^T, \quad \alpha_3 = (1, -1, 2)^T$$

的秩。

【速解】 构造列矩阵求秩。

【答案】

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$$

2024–2025 第二大题第 3 题：向量组秩与参数

【题目分析】 已知向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 0, 2)^T, \quad \alpha_2 = (2, 2, 1, 5)^T,$$

$$\alpha_3 = (-1, -1, 2, 1)^T, \quad \alpha_4 = (0, a, 1, 1)^T$$

的秩为 3，其中 a 为未知参数。求 a 的值和该向量组的一个极大线性无关组，并将其余向量用所求极大线性无关组线性表示。

【详细解答】 构造列向量矩阵

$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4).$$

由行化简和秩为 3 的条件得

$$a = 0.$$

当 $a = 0$ 时，

$$C \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1, 2, 3 列，对应原矩阵中的 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。由第 4 列关系得

$$\alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_2.$$

【最终答案】

$$a = 0, \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 为一个极大线性无关组, } \alpha_4 = -2\alpha_1 + \alpha_2.$$

【方法总结】 向量组含参数时，先由秩条件定参数，再读主元列和线性表出。

6 线性方程组：有解、无穷多解、通解

识别

线性方程组先写增广矩阵，比较 $r(A)$ 与 $r(A|b)$ ，再确定主元变量和自由变量。

考场模板

非齐次通解写成 $X = X_0 + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots$ ；齐次方程基础解系个数为 $n - r(A)$ 。

6.1 真题融合

2020–2021 第一大题第 5 题：填空题

【来源】2020–2021 第一大题第 5 题

【原题】设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$$

求三元线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系中含有几个向量。

【速解】 $\text{rank}(A) = 1$ ，故基础解系含 $3 - 1 = 2$ 个向量。

【答案】

2 个向量

2020–2021 第二大题第 2 题：齐次方程组

【题目分析】已知

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 0. \end{cases}$$

写出系数矩阵并求一个基础解系。

【详细解答】

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元变量为 x_1, x_2 ，自由变量为 x_3, x_4 。

【最终答案】

$$X = s(2, 1, 1, 0)^T + t(0, -2, 0, 1)^T.$$

【方法总结】齐次方程组基础解系个数为 $n - r(A)$ 。

2021–2022 第三大题第 1 题：含参数线性方程组

【题目分析】讨论方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2 \end{cases}$$

何时有解；若有无穷多解，求通解。

【详细解答】增广矩阵为

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{pmatrix}.$$

行化简得

$$\tilde{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & -2 \\ 0 & a-1 & 1-a & 3 \\ 0 & 0 & -(a-1)(a+2) & 4+2a \end{pmatrix}.$$

当 $a = 1$ 时, $r(A) = 1 < r(A|b) = 2$, 无解; 当 $a = -2$ 时, $r(A) = r(A|b) = 2 < 3$, 有无穷多解; 当 $a \neq 1, -2$ 时, $r(A) = r(A|b) = 3$, 有唯一解。

当 $a = -2$ 时, 继续化简得

$$\tilde{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$x_1 - x_3 = -1, \quad x_2 - x_3 = -1.$$

令 $x_3 = t$, 得

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-1 \\ t-1 \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

$a \neq 1$ 时方程组有解; $a = 1$ 时无解; $a = -2$ 时有无穷多解。

当 $a = -2$ 时,

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

【方法总结】参数方程组必须比较 $r(A)$ 与 $r(A|b)$; 无穷多解写成“特解 + 齐次基础解系”。

2022-2023 第一大题第 5 题：填空题

【来源】2022-2023 第一大题第 5 题

【原题】 $\alpha_1 = (1, 4, 2)^T, \alpha_2 = (2, 7, 3)^T, \alpha_3 = (0, 1, 3)^T$, 求 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$ 基础解系所含向量个数。

【速解】列向量矩阵满秩, 故齐次方程组只有零解。

【答案】

基础解系含 0 个向量

2022-2023 第三大题第 1 题：含参数线性方程组

【题目分析】给定方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + ax_2 - x_3 = 1, \\ ax_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

求：(1) a 为何值时方程组有解；(2) 当方程组有无穷多解时，求通解。

【详细解答】系数行列式

$$|A| = (a-1)(5a+4).$$

当 $a \neq 1, -\frac{4}{5}$ 时， $r(A) = r(A|b) = 3$ ，方程组有唯一解。代入 $a = -\frac{4}{5}$ ，有

$$r(A) \neq r(A|b),$$

方程组无解。代入 $a = 1$ ，增广矩阵行化简得

$$(A|b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故 $r(A) = r(A|b) = 2 < 3$ ，有无穷多解，且

$$x_1 = 1, \quad x_2 - x_3 = -1.$$

令 $x_3 = t$ ，得

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

$a \neq -\frac{4}{5}$ 时方程组有解； $a = 1$ 时有无穷多解，

且当 $a = 1$ 时

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

【方法总结】参数方程组先看行列式，再分别代入退化参数比较 $r(A)$ 与 $r(A|b)$ 。

2023–2024 第一大题第 4 题：填空题

【来源】2023–2024 第一大题第 4 题

【原题】设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

B 为 3 阶非零矩阵，且 $AB = 0$ ，求 t 。

【速解】 $B \neq O$ 且 $AB = 0$ ，故 $|A| = 0$ 。

【答案】

$$t = -3$$

2023-2024 第三大题第 1 题：参数齐次线性方程组

【题目分析】已知 k 是未知常数，线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + kx_2 - x_3 = 0, \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

什么时候有唯一解、什么时候有无穷多解；若 $k > 0$ 且有无穷多解，求其通解。

【详细解答】系数矩阵行列式为

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(k-4)(k+1).$$

故 $k \neq -1, 4$ 时，方程组只有零解； $k = -1$ 或 $k = 4$ 时，有无穷多解。若 $k > 0$ 且有无穷多解，则 $k = 4$ 。此时

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $x_3 = 3c$ ，得

$$X = c(-1, 1, 3)^T.$$

【最终答案】

$k \neq -1, 4$ 时唯一零解； $k = -1$ 或 $k = 4$ 时无穷多解。

若 $k > 0$ 且有无穷多解，则

$$X = c(-1, 1, 3)^T, \quad c \in \mathbb{R}.$$

【方法总结】齐次方程组“唯一解”就是只有零解；看系数行列式是否为零。

2024-2025 第三大题第 1 题：非齐次线性方程组

【题目分析】已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 3, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = a, \\ 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 4 \end{cases}$$

问 a 为何值时方程组有解；当方程组有解时，求其通解。

【详细解答】写增广矩阵并行化简，得

$$a = 2$$

时 $r(A) = r(A|b) = 2 < 4$ ，方程组有无穷多解； $a \neq 2$ 时 $r(A) < r(A|b)$ ，无解。 $a = 2$ 时，主元变量为 x_1, x_2 ，自由变量为 x_3, x_4 ，通解为

$$X = \left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, 0, 0\right)^T + c_1(-5, 1, 3, 0)^T + c_2(-1, 0, 0, 1)^T.$$

【最终答案】

$a = 2$ 时有解， $a \neq 2$ 时无解；

当 $a = 2$ 时,

$$X = \left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, 0, 0\right)^T + c_1(-5, 1, 3, 0)^T + c_2(-1, 0, 0, 1)^T.$$

【方法总结】 非齐次方程组通解必须写成“特解 + 齐次方程组基础解系线性组合”。

7 特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵

识别

先写特征方程, 再分别求 $(A - \lambda E)X = 0$ 的特征子空间; 实对称矩阵可正交对角化。

考场模板

若 $P = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda$, P 的列向量顺序必须与 Λ 对角元一致; 实对称矩阵写 $Q^T A Q = \Lambda$ 。

7.1 真题融合

2020–2021 第一大题第 4 题: 填空题

【来源】 2020–2021 第一大题第 4 题

【原题】 已知实对称矩阵

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

与对角矩阵 $\text{diag}(3, 0, 0)$ 相似, 求 a 。

【速解】 特征值为 $a + 2, a - 1, a - 1$, 与 $3, 0, 0$ 对应, 得 $a = 1$ 。

【答案】

$$a = 1$$

2020–2021 第三大题第 2 题: 实对称矩阵

【题目分析】 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\text{rank}(A) = 2$, 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求 A 的特征值、特征向量, 并求 A 。

【详细解答】 由题给关系得到两个特征向量:

$$(1, 0, 1)^T \mapsto (1, 0, 1)^T, \quad (-2, 0, 2)^T \mapsto (2, 0, -2)^T.$$

故对应特征值为 $1, -1$ 。又 $\text{rank}(A) = 2$, 第三个特征值为 0 。取单位正交特征向量

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad \gamma_3 = (0, 1, 0)^T.$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则

$$Q^T A Q = \text{diag}(1, -1, 0), \quad A = Q \text{diag}(1, -1, 0) Q^T.$$

【最终答案】特征值为 $1, -1, 0$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】实对称矩阵用正交谱分解，秩等于非零特征值个数。

2021-2022 第一大题第 4 题：填空题

【来源】2021-2022 第一大题第 4 题

【原题】 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & a \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶非零方阵, $AB = 0$, 求 a 。

【速解】 $AB = 0$ 且 $B \neq O$, 故 $|A| = 0$ 。

【答案】

$$a = -1$$

2021-2022 第三大题第 2 题：实对称矩阵

【题目分析】 A 为 3 阶实对称矩阵, 特征值为

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 1,$$

且 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$ 是 $\lambda_1 = -1$ 的特征向量, 求 A 。

【详细解答】实对称矩阵不同特征值对应特征向量正交。属于特征值 1 的特征向量 $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$ 满足

$$(\xi, \xi_1) = x_2 + x_3 = 0.$$

可取属于 1 的两个线性无关特征向量

$$\xi_2 = (1, 0, 0)^T, \quad \xi_3 = (0, -1, 1)^T.$$

单位化得

$$\gamma_1 = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T, \quad \gamma_2 = (1, 0, 0)^T, \quad \gamma_3 = \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T.$$

令 $P = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则 P 为正交矩阵, 且

$$P^{-1}AP = P^TAP = \text{diag}(-1, 1, 1).$$

于是

$$A = P \text{diag}(-1, 1, 1)P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】实对称矩阵重特征值子空间内补足正交基, 再用 $A = Q\Lambda Q^T$ 。

2022-2023 第三大题第 2 题：特征值、对角化与矩阵幂

【题目分析】已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值。求：(1) a 的值；(2) A 的所有特征值；(3) A^{100} 。

【详细解答】因 $\lambda = 0$ 是特征值，故 $|A| = 0$ ：

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -2a + 4 = 0,$$

得 $a = 2$ 。此时

$$|\lambda I - A| = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2),$$

故特征值为 $0, 1, 2$ 。分别解 $(\lambda I - A)X = 0$ ，可取

$$\xi_1 = (-1, -1, 1)^T, \quad \xi_2 = (-1, -2, 1)^T, \quad \xi_3 = (1, 1, 0)^T.$$

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ ，则

$$P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(0, 1, 2), \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是 $A^{100} = P\Lambda^{100}P^{-1}$ 。

【最终答案】

$$a = 2, \quad \lambda = 0, 1, 2,$$

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 2^{100} - 1 & 1 & 2^{100} \\ 2^{100} - 2 & 2 & 2^{100} \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】矩阵幂题先对角化， P 的列向量顺序必须与 Λ 对角元顺序一致。

2023-2024 第一大题第 3 题：填空题

【来源】2023-2024 第一大题第 3 题

【原题】已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 3$ ， I 是 3 阶单位矩阵，求 $|4I - A|$ 。

【速解】 $4I - A$ 的特征值为 $4 - \lambda_i$ 。

【答案】

$$|4I - A| = 6$$

2023-2024 第一大题第 6 题：填空题

【来源】2023-2024 第一大题第 6 题

【原题】设

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix},$$

已知二次型 $f(x) = x^T B x$ 是正定的, 求 λ 的取值范围.

【速解】 二次型矩阵取对称部分, 按正定主子式判别.

【答案】

$$\lambda \in (2, +\infty)$$

2023-2024 第三大题第 2 题: 特征向量参数与对角化

【题目分析】 已知

$$\xi = (1, 1, -1)^T$$

是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$$

的一个特征向量。(1) 确定参数 a, b 及 ξ 对应的特征值; (2) 问 A 能否相似于对角阵, 并说明理由.

【详细解答】 设 $A\xi = \lambda\xi$, 则

$$A\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 + a - 3 \\ -1 + b + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ a + 2 \\ b + 1 \end{pmatrix} = \lambda(1, 1, -1)^T.$$

比较分量得

$$\lambda = -1, \quad a = -3, \quad b = 0.$$

代入后

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda + 1)^3.$$

全部特征值均为 -1 。对 $\lambda = -1$, 解 $(-I - A)X = 0$, 其系数矩阵行化简为

$$-I - A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故特征子空间维数为 1。

【最终答案】

$$\lambda = -1, \quad a = -3, \quad b = 0.$$

A 只有 1 个线性无关特征向量, 不能相似于对角阵。

【方法总结】 对角化要比较特征子空间维数与矩阵阶数, 不能只看特征值。

2024-2025 第一大题第 6 题: 填空题

【来源】 2024-2025 第一大题第 6 题

【原题】 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + kx_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为正定二次型，求实数 k 的取值范围。

【速解】 写二次型矩阵并用顺序主子式判别。

【答案】

$$k > \frac{68}{21}$$

2024-2025 第三大题第 3 题：特征多项式与向量方程

【题目分析】 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & k \end{pmatrix}.$$

已知 1 是 A 的特征多项式的重根。求 k 的值；求所有满足

$$A\alpha = \alpha + \beta, \quad A^2\alpha = \alpha + 2\beta$$

的非零列向量 α, β 。

【详细解答】 由特征多项式中 1 为重根，得

$$k = 3.$$

此时

$$(A - I)X = 0$$

的基础解系可取

$$\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (2, 0, 1)^T.$$

由

$$A^2\alpha = A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = \alpha + \beta + A\beta$$

和 $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 得

$$A\beta = \beta,$$

故

$$\beta = c((-1, 1, 0)^T + (2, 0, 1)^T), \quad c \neq 0,$$

并由 $(A - I)\alpha = \beta$ 解得

$$\alpha = (-c, 0, 0)^T + s(-1, 1, 0)^T + t(2, 0, 1)^T.$$

【最终答案】

$$k = 3,$$

$$\beta = c(1, 1, 1)^T, \quad c \neq 0,$$

$$\alpha = (-c, 0, 0)^T + s(-1, 1, 0)^T + t(2, 0, 1)^T, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

【方法总结】 由两式相减先推出 β 属于特征值 1 的特征子空间，再解非齐次方程 $(A - I)\alpha = \beta$ 。

8 二次型：正定、标准形、正交变换

识别

二次型先写对称矩阵，再选择配方法、合同变换或正交变换；正定题看顺序主子式或特征值。

考场模板

写清标准形、规范形、正惯性指数、负惯性指数和秩；正交变换题必须构造单位正交特征向量矩阵 Q 。

8.1 真题融合

2020–2021 第一大题第 6 题：填空题

【来源】2020–2021 第一大题第 6 题

【原题】设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & 2 \\ t & 4 & t \\ 2 & t & 5 \end{pmatrix}$$

为正定矩阵，求 t 的取值范围。

【速解】顺序主子式均大于 0，得 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$ 。

【答案】

$$-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$$

2020–2021 第三大题第 3 题：二次型正交化

【题目分析】已知

$$f = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3.$$

写矩阵 A ，并求正交矩阵 Q 使 $x = Qy$ 后化为标准形。

【详细解答】

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $|\lambda I - A| = 0$ ，再对每个特征值求单位正交特征向量，列成 Q ，则

$$Q^T A Q = \Lambda.$$

计算得

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 5)^2(\lambda + 4).$$

取单位正交特征向量

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T, \quad \gamma_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}}(1, -4, 1)^T, \quad \gamma_3 = \frac{1}{3}(2, 1, 2)^T.$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ ，则

$$Q^T A Q = \text{diag}(5, 5, -4).$$

【最终答案】

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad f = 5y_1^2 + 5y_2^2 - 4y_3^2.$$

【方法总结】二次型交叉项 $2a_{ij}x_i x_j$ ，写矩阵时交叉项系数要除以 2。

2021-2022 第一大题第 6 题：填空题

【来源】2021-2022 第一大题第 6 题

【原题】 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix}$ 为正定矩阵，求 t 的取值范围。

【速解】正定矩阵按顺序主子式判别。

【答案】

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2021-2022 第三大题第 3 题：二次型正交化

【题目分析】已知

$$f = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

写出二次型矩阵，并求正交变换将其化为标准形。

【详细解答】二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 2 \\ -2 & \lambda - 5 & 4 \\ 2 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10).$$

故特征值为 1, 1, 10。当 $\lambda = 1$ 时，可取基础解系

$$\xi_1 = (2, 0, 1)^T, \quad \xi_2 = (-2, 1, 0)^T.$$

施密特正交化并单位化，取

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 0, 1)^T, \quad \gamma_2 = \frac{\sqrt{5}}{3} \left(-\frac{2}{5}, 1, \frac{4}{5} \right)^T.$$

当 $\lambda = 10$ 时，可取单位特征向量

$$\gamma_3 = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)^T.$$

令

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{15} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

则

$$Q^T A Q = \text{diag}(1, 1, 10).$$

【最终答案】

$$x = Qy, \quad f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2.$$

【方法总结】二重特征值下先取基础解系，再施密特正交化、单位化。

2022-2023 第一大题第 6 题：填空题

【来源】2022-2023 第一大题第 6 题

【原题】 $A = \begin{pmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 为正定矩阵，求 t 范围。

【速解】顺序主子式均大于 0。

【答案】

$$-2 < t < 1$$

2022-2023 第三大题第 3 题：二次型正交变换

【题目分析】已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 \quad (a > 0)$$

通过正交变换可化为标准形

$$f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2.$$

求二次型矩阵、参数 a 及正交矩阵 Q 。

【详细解答】二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}.$$

由标准形知 A 的特征值为 1, 2, 5, 故

$$|A| = 2(9 - a^2) = 1 \cdot 2 \cdot 5 = 10.$$

又 $a > 0$, 得 $a = 2$ 。对应特征值 1, 2, 5 的单位正交特征向量可取

$$\gamma_1 = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T, \quad \gamma_2 = (1, 0, 0)^T, \quad \gamma_3 = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T.$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = \text{diag}(1, 2, 5).$$

【最终答案】

$$a = 2, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \quad f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2.$$

【方法总结】已知标准形时，标准形系数就是实对称矩阵的特征值。

2023–2024 第三大题第 3 题：二次型正交化

【题目分析】已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$$

(1) 写出二次型矩阵；(2) 用正交变换化为标准形，并写出相应正交矩阵。

【详细解答】二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda + 6)(\lambda - 1)(\lambda - 6),$$

故特征值为 $-6, 1, 6$ 。对应特征向量可取

$$v_1 = (1, -1, 2)^T, \quad v_2 = (-2, 0, 1)^T, \quad v_3 = (1, 5, 2)^T.$$

因 A 为实对称矩阵，不同特征值对应特征向量正交，单位化得

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} \end{pmatrix}.$$

则

$$Q^T A Q = \text{diag}(-6, 1, 6).$$

【最终答案】

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}, \quad f = -6y_1^2 + y_2^2 + 6y_3^2.$$

【方法总结】实对称二次型正交化：矩阵、特征值、单位正交特征向量、 $Q^T A Q$ 、标准形都要写。

2024–2025 第一大题第 3 题：填空题

【来源】2024–2025 第一大题第 3 题

【原题】设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & a \\ 2 & a & -4 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

若三元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解，求 a 。【速解】有非零解等价于 $|A| = 0$ 。

【答案】

$$a = -2 \text{ 或 } a = \frac{8}{3}$$

2024–2025 第三大题第 2 题：二次型正交化

【题目分析】已知二次型

$$f = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 8x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3,$$

写出二次型矩阵 A ，求正交矩阵 Q ，使 $x = Qy$ 将二次型化为标准形，并写出该标准形。

【详细解答】二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ -4 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

特征值为 $1, 1, 10$ ，可取

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = \text{diag}(1, 1, 10).$$

标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$ 。

【最终答案】

$$Q^T A Q = \text{diag}(1, 1, 10), \quad f = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2.$$

【方法总结】实对称二次型必须写二次型矩阵、正交矩阵和标准形。

9 证明题：固定套路

识别

证明题先判断要证明线性无关、可逆、相似、正交还是秩结论，再选对应定义和常用恒等式。

考场模板

线性无关：设线性组合为零；可逆：证行列式非零或分解为可逆矩阵乘积；伴随矩阵：用 $AA^* = A^*A = |A|E$ 。

9.1 真题融合

2020–2021 第四大题第 1 题：证明题

【原题】设 A 与 B 均为 3 阶方阵且 A 与 B 相似。证明：

$$A^2 + 2A + 3I_3 \text{ 与 } B^2 + 2B + 3I_3 \text{ 相似}.$$

【证明思路】若 A, B 相似，则存在可逆矩阵 P 使 $B = P^{-1}AP$ ，从而 B 的多项式可写为 A 的同一多项式的相似变换。

【详细证明】设 $B = P^{-1}AP$ ，其中 P 可逆，则

$$B^2 = P^{-1}A^2P, \quad I = P^{-1}IP.$$

于是

$$B^2 + 2B + 3I = P^{-1}(A^2 + 2A + 3I)P,$$

故 $B^2 + 2B + 3I$ 与 $A^2 + 2A + 3I$ 相似。

【结论】矩阵多项式保持相似关系。

2020-2021 第四大题第 2 题: 证明题

【原题】 设 A 为 3 阶方阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于 $1, -1$ 的特征值的特征向量, 向量 α_3 满足

$$A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3.$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

【证明思路】 若 α_1, α_2 分别属于不同特征值, 且 $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 用线性组合为零并作用 A , 再与原式联立证明系数全为零。

【详细证明】 设

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0.$$

对等式作用 A , 结合 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = -\alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 与原式联立可得 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ 。

【结论】 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

2021-2022 第四大题第 1 题: 证明题

【原题】 设 A 为 4×3 型的实矩阵, 且 $A^T A$ 的对角线元素之和为零, 其中 A^T 表示 A 的转置。证明: A 为 4×3 型的零矩阵。

【证明思路】 设 A 为 4×3 实矩阵, 若 $A^T A$ 对角线元素之和为 0, 证明 $A = O$ 。核心是把 $A^T A$ 的对角线和写成 A 所有元素平方和。

【详细证明】 设

$$A = (a_{ij})_{4 \times 3}, \quad C = A^T A.$$

则对 $1 \leq j \leq 3$,

$$C(j, j) = \sum_{i=1}^4 a_{ij}^2.$$

由题意,

$$\sum_{j=1}^3 C(j, j) = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^4 a_{ij}^2 = 0.$$

各项均为非负数, 故 $a_{ij} = 0$, 从而 $A = O$ 。

【结论】 A 为 4×3 零矩阵。

2021-2022 第四大题第 2 题: 证明题

【原题】 设某个 4 元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 2, 且该方程组有无穷多个解。证明: 存在该方程组的 3 个线性无关的解向量 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, 使得该方程组的任意解向量 γ 都可以由 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 线性表出。

【证明思路】 四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ ($b \neq 0$) 满足

$$r(A) = r(A|b) = 2 < 4.$$

证明存在 3 个线性无关解向量, 使任一解可由其线性表出。用“一个特解 + 两个基础解系向量”构造。

【详细证明】 由 $r(A) = 2$, 齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含 $4 - 2 = 2$ 个向量, 设为 η_1, η_2 。取 $Ax = b$ 的一个特解 η 。令

$$\gamma_1 = \eta, \quad \gamma_2 = \eta + \eta_1, \quad \gamma_3 = \eta + \eta_2.$$

则 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 均为 $Ax = b$ 的解。任一解向量可写为

$$\gamma = \eta + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 = \gamma_1 + k_1(\gamma_2 - \gamma_1) + k_2(\gamma_3 - \gamma_1),$$

故任一解可由 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 线性表出。
再证线性无关。设

$$x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2 + x_3\gamma_3 = 0.$$

代入 γ_i 得

$$(x_1 + x_2 + x_3)\eta + x_2\eta_1 + x_3\eta_2 = 0. \quad (1)$$

两边左乘 A :

$$(x_1 + x_2 + x_3)b = 0.$$

由于 $b \neq 0$, 故

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0. \quad (2)$$

由 (1)(2) 得 $x_2\eta_1 + x_3\eta_2 = 0$ 。因 η_1, η_2 线性无关, 故 $x_2 = x_3 = 0$, 再由 (2) 得 $x_1 = 0$ 。

【结论】 存在 3 个线性无关解向量 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, 且任一解均可由它们线性表出。

2022-2023 第四大题第 1 题: 证明题

【原题】 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 n 维的非零向量且它们两两正交。证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

【证明思路】 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 n 维非零向量且两两正交。用线性组合为零, 再分别与每个向量作内积。

【详细证明】 设

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0.$$

两边分别与 α_i 作内积, 因两两正交, 得

$$x_i\langle\alpha_i, \alpha_i\rangle = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

由于 α_i 非零, 故 $\langle\alpha_i, \alpha_i\rangle > 0$, 于是

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0.$$

【结论】 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

2022-2023 第四大题第 2 题: 证明题

【原题】 设 A 为 n 阶方阵, λ_1 与 λ_2 为 A 的两个不同的特征值, 而 α_1, α_2 分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量。证明: $2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 不是 A 的特征向量。

【证明思路】 设 A 为 n 阶方阵, λ_1, λ_2 为 A 的两个不同特征值, α_1, α_2 分别属于 λ_1, λ_2 。用反证法证明 $2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 不是特征向量。

【详细证明】 若 $2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 是 A 的特征向量, 对应特征值 λ , 则

$$A(2\alpha_1 + 3\alpha_2) = \lambda(2\alpha_1 + 3\alpha_2) = 2\lambda\alpha_1 + 3\lambda\alpha_2. \quad (1)$$

另一方面, 由 α_1, α_2 的特征向量性质,

$$A(2\alpha_1 + 3\alpha_2) = 2\lambda_1\alpha_1 + 3\lambda_2\alpha_2. \quad (2)$$

由 (1)(2) 得

$$2(\lambda_1 - \lambda)\alpha_1 + 3(\lambda_2 - \lambda)\alpha_2 = 0.$$

不同特征值对应的特征向量线性无关, 故

$$\lambda_1 = \lambda, \quad \lambda_2 = \lambda,$$

从而 $\lambda_1 = \lambda_2$, 与题设矛盾。

【结论】 $2\alpha_1 + 3\alpha_2$ 不是 A 的特征向量。

2023–2024 第四大题第 1 题：证明题

【原题】 设 α 为 n 维单位列向量, I 为 n 阶单位矩阵. 证明: $I - \alpha\alpha^T$ 不可逆.

【证明思路】 设 α 为 n 维单位列向量, 证明 $I - \alpha\alpha^T$ 不可逆. 直接构造非零向量 α 被该矩阵映为零.

【详细证明】 因 α 为单位列向量,

$$\alpha^T\alpha = 1.$$

于是

$$(I - \alpha\alpha^T)\alpha = \alpha - \alpha(\alpha^T\alpha) = \alpha - \alpha = 0.$$

又 $\alpha \neq 0$, 故齐次方程

$$(I - \alpha\alpha^T)x = 0$$

有非零解.

【结论】 $I - \alpha\alpha^T$ 不可逆.

2023–2024 第四大题第 2 题：证明题

【原题】 设 n 阶方阵 A 满足

$$A^2 + 2A - 3I = 0,$$

其中 I 是 n 阶单位矩阵. 证明: (1) A 的特征值只可能是 1 或者 -3; (2) A 一定可以相似对角化.

【证明思路】 设 $A^2 + 2A - 3I = 0$. 先令特征向量代入矩阵多项式, 得到特征值只可能为 1 或 -3; 再按参考答案用特征子空间维数证明可对角化.

【详细证明】 若 $Av = \lambda v$, $v \neq 0$, 则

$$0 = (A^2 + 2A - 3I)v = (\lambda^2 + 2\lambda - 3)v.$$

故

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0,$$

即 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -3$.

由题设

$$(A - I)(A + 3I) = O.$$

若只有一个特征值, 则 $A = I$ 或 $A = -3I$, 显然可对角化. 若两个特征值均存在, 则属于 1 的线性无关特征向量个数为 $n - r(A - I)$, 属于 -3 的线性无关特征向量个数为 $n - r(A + 3I)$. 由

$$(A - I)(A + 3I) = O$$

得

$$r(A - I) + r(A + 3I) \leq n.$$

于是

$$[n - r(A - I)] + [n - r(A + 3I)] \geq n.$$

故 A 有 n 个线性无关特征向量.

【结论】 A 的特征值只可能是 1 或 -3, 且 A 一定可以相似对角化.

2024–2025 第四大题第 1 题：证明题

【原题】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，证明向量组

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$$

也线性无关。

【证明思路】设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，证明

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$$

也线性无关。写成矩阵乘法并证明系数矩阵可逆。

【详细证明】记

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

右侧系数矩阵行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

故该系数矩阵可逆。由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，右乘可逆矩阵不改变列向量组的秩，所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

【结论】 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

2024–2025 第四大题第 2 题：证明题

【原题】已知 3 阶实矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ 。证明：(1) 当 A 是对角矩阵时，对于任意 3 维单位向量 x ，有

$$\lambda_3 \leq x^T A x \leq \lambda_1;$$

(2) 当 A 是实对称矩阵时，对于任意 3 维单位向量 x ，有

$$\lambda_3 \leq x^T A x \leq \lambda_1.$$

【证明思路】已知 3 阶实矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ 。先证明对角矩阵情形，再用实对称矩阵可正交对角化推广。

【详细证明】当 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 时，对任意三维单位向量 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，

$$x^T x = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1,$$

且

$$x^T A x = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \lambda_3 x_3^2.$$

由 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ 得

$$\lambda_3 \leq x^T A x \leq \lambda_1.$$

若 A 为实对称矩阵，则存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3).$$

令 $x = Qy$ ，因 Q 正交， $x^T x = y^T y = 1$ 。于是

$$x^T A x = y^T Q^T A Q y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2,$$

由对角情形同理得

$$\lambda_3 \leq x^T A x \leq \lambda_1.$$

【结论】 对角矩阵与实对称矩阵两种情形下结论均成立。

10 考前速背清单

最后一遍

1. 伴随矩阵先写 $AA^* = A^*A = |A|E$ ，不要直接交换矩阵乘法顺序。
2. 极大无关组看原矩阵主元列；线性表出要给具体系数。
3. 非齐次方程组通解必须写成“特解 + 齐次基础解系线性组合”。
4. 对角化题必须保证 P 的列向量顺序与 Λ 的对角元顺序一致。
5. 实对称矩阵正交对角化必须单位化特征向量，并写 $Q^T A Q = \Lambda$ 。
6. 二次型题要同时写标准形、规范形、正负惯性指数和秩。